

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称： 操作系统原理及安全 (A 卷)

考试方式： 闭卷 (开卷、闭卷) 印刷份数： _____

学 院： 计信学院 任课教师： 孙文和

专业年级： 信息安全 2017

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷教师
得分										

得分	
----	--

一、判断分析题（判断下列描述是否正确，并给出分析理由，每小题 4 分，共 20 分）。

- 1、应用软件是加在裸机上的第一层软件。
- 2、进程最根本的特性是动态性和独立性。
- 3、采用多道程序设计的系统中, 系统的程序道数越多, 系统的效率就越高。
- 4、存储管理系统负责管理计算机中所有内、外存空间的分配与管理。
5. 循环轮转调度算法是一种很有用的算法, 对于 I/O 设备的分配仍然适用。

得分	
----	--

二、简答题（每小题 6 分，共 30 分）。

- 1、现代操作系统为什么普遍采用多道程序设计技术，其特点是什么？

2、什么叫线程？在实际工程应用中的线程与进程有什么区别？

3、某操作系统某时刻有三个进程 P1、P2 和 P3 并发工作。进程 P1 需用资源 S3 和 S1，进程 P2 需用资源 S1 和 S2，进程 P3 需用资源 S2 和 S3。回答：

(1)若对资源分配不加限制，会发生什么情况？为什么？

(2)为保证进程正确地工作，可采取哪些方法来处理？为什么？

4、什么是设备无关性？当前的主流操作系统中如何实现设备无关性？

5、假设某操作系统中，进程在其生命周期内共有 8 种状态，试设计包含 8 种状态的进程状态变迁图。

得 分	
--------	--

三、计算分析题(每小题 8 分，共 40 分)。

1、某操作系统采用页式存储管理模式，若该系统允许用户编程空间为 32 个页面（每页 1KB），主存为 16KB。如果有一个用户有 10 页长。某时刻该用户程序页表如下图所示（仅显示已调入内存的页）。若程序遇到以下三个逻辑地址：0AC5H、1AC5H、3AC5H 处的操作，试将其分别转化为物理地址，并分析存储管理系统将如何操作。

用户程序页表

逻辑页号	物理块号
0	8
1	7
2	4
3	10

2、假设系统由相同类型的 m 个资源组成，每个进程至少请求一个资源。证明：当 n 个进程最多需要的资源数之和小于 $m+n$ 时，该系统无死锁。

3、有 5 个任务 A,B,C,D,E,它们几乎同时到达,预计它们的运行时间为 10,6,2,4,8min。其优先级分别为 3,5,2,1 和 4,这里 5 为最高优先级。对于下列每一种调度算法,计算其平均进程周转时间(进程切换开销可不考虑)。

(1)先来先服务(按 A,B,C,D,E)算法。

(2)优先级调度算法。

(3)时间片轮转算法。

4、在一个请求分页管理中,一个程序的页面走向为 4,3,2,1,4,3,5,4,3,2,1,5。利用 LRU 页面置换算法。

(1)当分配给程序 4 个存储块时,求出缺页中断的次数。

(2)当分配给程序 5 个存储块时,求出缺页中断的次数。

(3)以上结果说明了什么?

5、某文件系统空间的最大容量为 4TB ($1T=2^{40}$)，以磁盘块为基本分配单位，磁盘块大小为 1KB。文件控制块 (FCB) 包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题：

(1) 假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号。索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件最大长度是多少字节？

(2) 假设索引表区采用如下结构：第 0~7 字节采用 <起始块号，块数> 格式表示文件创建时预分配的连续存储空间，其中起始块号占 6B，块数占 2B；剩余 504 字节采用直接索引结构，一个索引项占 6B，则可支持的单个文件最大长度是多少字节？为了使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

得 分	
--------	--

四、综合应用题(10 分)。

1. 某银行提供 1 个服务窗口和 10 个顾客等待座位。顾客到达银行时，若有空座位，则到取号机领取一个号，等待叫号。取号机每次仅允许一个顾客使用。当营业员空闲时，通过叫号选取一位顾客，并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下：

cobegin

{

 process 顾客 i

 {

 从取号机获得一个号码；

```

        等待叫号;
        获得服务;
    }
    process 营业员
    {
        while(true)
        {
            叫号;
            为顾客服务;
        }
    }
}
coend

```

请添加必要的信号量和 P、V（或 wait()、signal()）操作实现上述过程的互斥和同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

